



Lembar Kerja 1

Sistem Persamaan Linear & Aljabar Matriks

Nama : Kelas :

NPM :

Total poin: 48 (bagian A) + 32 (bagian B) + 20 (bagian C) + (bonus) $\geq$ 100 poin

Tujuan pembelajaran:

Mahasiswa mampu:

- menentukan persamaan yang linear,
- menentukan konsistensi dari sistem persamaan linear,
- menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi-substitusi,
- menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode geometris,
- menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Eliminasi Gauss-Jordan,
- menentukan metode penyelesaian yang paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear,
- melakukan operasi-operasi aljabar matriks.

Pengumpulan Berkas

- [Kelas]_LK1_[NPM]_[NamaLengkap].pdf
- [Kelas]_LK1_[NPM]_[NamaLengkap].py

Contoh penamaan berkas:

A_LK1_2306123456_ZufarRomliAmri.pdf

Ketentuan Berkas

- Untuk soal bagian A-B dan sebagian C **HARUS DITULIS TANGAN** (boleh secara digital menggunakan *pentab*, *tablet*, etc).
- Untuk soal bagian C (hanya programming saja) diisi langsung di Python.
- Kumpulkan kedua berkas di atas langsung pada scele, tidak perlu di-zip.

Kontributor:

- Zufar Romli Amri (Author)
- Ganesha Taqwa (Reviewer)
- Haekal Alexander Dinova (Reviewer)

Kumpulkan sebelum **9 September 2026 pukul 22.00 WIB.**



Panduan Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Pengerjaan Lembar Kerja

Pada dasarnya, kami tidak memungkiri kemampuan GenAI dalam membantu Anda dalam belajar, sehingga penggunaan GenAI **tidak dilarang sepenuhnya**. Penggunaan GenAI **diperbolehkan** untuk belajar, **menjawab Lembar Kerja**, mengerjakan forum.

Namun, dalam menggunakan GenAI untuk proses belajar aljabar linear, Anda **wajib** mengikuti panduan lengkap di bawah ini!

[Panduan Penggunaan GenAI untuk Proses Belajar Aljabar Linear](#)

Catatan:

- Dalam LK ini, Anda **dilarang** menggunakan **GenAI berbayar** dan menggunakan **agentic AI** untuk mengerjakan tugas pemrograman!
- Penggunaan GenAI yang **sesuai dengan panduan di atas**, akan mendapat **bonus poin** sesuai dengan rubrik!

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

a. Jika menggunakan GenAI:

"Dengan ini saya [Nama Anda] dengan NPM [NPM Anda] menyatakan bahwa saya menggunakan kecerdasan artifisial melalui platform [nama platform, misalnya ChatGPT/Gemini/Claude] untuk membantu memahami konsep, memeriksa langkah, dan/atau memperoleh petunjuk dalam pengerjaan tugas ini."

b. Jika **tidak sama sekali** menggunakan GenAI:

"Dengan ini saya [Nama Anda] dengan NPM [NPM Anda] menyatakan bahwa saya tidak menggunakan kecerdasan artifisial dalam pengerjaan tugas ini dan seluruh proses pengerjaan dilakukan secara mandiri."

Referensi

Catatan: Referensi **wajib** dilampirkan. Jika Anda **menggunakan GenAI**, maka **AI Session** yang digunakan dalam pengerjaan LK **wajib dilampirkan** juga! (hal ini diperlukan untuk pertimbangan bonus poin!)

Berikut contoh format referensi:

- Modul e-learning aljabar linear Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Bab Aljabar Matriks (Bagian 1)
- <https://chatgpt.com/share/6a91393e-0424-83ec-b2b8-efcd72289dd2>

A. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan seksama



1.	(5 poin) Tentukan apakah persamaan-persamaan berikut merupakan persamaan linear di x dan y? Jika bukan merupakan persamaan linear, jelaskan alasannya secara singkat! (Catatan: e merupakan konstanta) a. (1 poin) $xy = 1$ b. (1 poin) $2^{\frac{1}{4}}y + \sqrt{7}x = 2$ c. (1 poin) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)x + \frac{2}{7}ey = \log 3$ d. (1 poin) $\frac{2}{x} + 3\sqrt{y} = 2$ e. (1 poin) $x = y$	
2.	(10 poin) Diberikan tiga sistem persamaan linear sebagai berikut. - SPL 1: $\begin{aligned}x + y &= 2 \\x + y &= 4 \\2x - y &= 1\end{aligned}$ - SPL 2: $\begin{aligned}x + y &= 4 \\x - y &= 2 \\2x + y &= 7\end{aligned}$ - SPL 3: $\begin{aligned}x + y &= 3 \\2x + 2y &= 6 \\3x + 3y &= 9\end{aligned}$ a. (2 poin) Gambarkan representasi geometris untuk masing-masing SPL pada bidang kartesius! b. (2 poin) Untuk masing-masing SPL, tentukan sifat dari garis-garisnya! c. (2 poin) Berdasarkan sifat tersebut, tentukan jenis solusi pada setiap SPL! d. (2 poin) Apa yang dapat Anda simpulkan jika mengaitkan antara representasi geometris dan juga jenis solusi dari setiap SPL? e. (2 poin) Apakah metode geometris ini bisa Anda gunakan untuk seluruh kasus SPL? Jika tidak bisa, berikan kasus SPL yang tidak bisa diselesaikan secara geometris!	
3.	(8 poin) Terapkan Operasi Baris Elementer pada kedua matriks berikut.	



	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 7 \\ -1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$ (2 poin) Berikan dua contoh bentuk eselon baris yang berbeda dari A. (1 poin) $EBT(A) =$ (2 poin) Tentukan posisi pivot dan kolom pivot dari matriks A! (Catatan: Posisi pivot dinyatakan dalam bentuk <i>tuple</i> (baris, kolom), sedangkan kolom pivot cukup dituliskan sebagai nomor kolom yang memuat pivot.) (1 poin) $EBT(B) =$ (2 poin) Jelaskan mengapa bentuk eselon baris suatu matriks tidak tunggal, sedangkan bentuk eselon baris tereduksi tunggal!	
4.	(6 poin) Diberikan SPL sebagai berikut: $\begin{cases} 7x - 4y + 5z = 33 \\ -3x + 5y + 2z = -5 \\ 4x + 6y - 7z = -19 \end{cases}$ (4 poin) Selesaikan SPL tersebut dengan metode eliminasi-substitusi aljabar! (2 poin) Menurut Anda, apakah ada metode lain yang lebih sistematis untuk menyelesaikan SPL tersebut? Jelaskan alasannya!	
5.	(8 poin) (2 poin) Jelaskan prosedur eliminasi Gauss Jordan. (6 poin) Sebuah SPPG di negara Wakanda mencatat perubahan nilai persediaan tiga jenis barang, yaitu ompreng, sendok, dan garpu. Pada hari tersebut terjadi tiga pencatatan persediaan sebagai berikut. - Pencatatan pertama menunjukkan penambahan 5 ompreng, 3 sendok, dan 4 garpu dengan total nilai persediaan sebesar 34 ribu rupiah.	



	- Pencatatan kedua menunjukkan penambahan 4 ompreng dan 5 garpu, tetapi terdapat pengurangan 2 sendok karena barang dikembalikan ke pemasok. Total perubahan nilai persediaan pada pencatatan tersebut adalah 15 ribu rupiah. - Pencatatan ketiga menunjukkan penambahan 3 ompreng dan 6 sendok, tetapi terdapat pengurangan 2 garpu karena barang rusak dan dikeluarkan dari persediaan. Total perubahan nilai persediaan pada pencatatan tersebut adalah 24 ribu rupiah. Bentuklah sistem persamaan linear dari cerita tersebut. Kemudian, tuliskan persamaan matriks dan matriks <i>augmented</i>-nya. Selanjutnya, tentukan nilai dari setiap barang dengan menggunakan Metode Eliminasi Gauss-Jordan.	
6.	(3 poin) Berikan masing-masing satu contoh SPL homogen yang: (1 poin) <i>under-determined</i> dan mempunyai tepat satu solusi (1 poin) <i>over-determined</i> dan mempunyai tak hingga banyak solusi (1 poin) <i>under-determined</i> dan mempunyai tak hingga banyak solusi	
7.	(8 poin) Buktikan pernyataan-pernyataan di bawah ini jika berlaku atau berikan <i>counter example</i> jika tidak berlaku! (2 poin) Apakah perkalian matriks bersifat komutatif, yaitu $AB = BA$ untuk setiap matriks A dan B? (2 poin) Apakah perkalian matriks bersifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu berlaku $A(B + C) = AB + AC$ untuk setiap matriks A, B, dan C yang ukurannya sesuai? (2 poin) Apakah operasi <i>transpose</i> distributif terhadap penjumlahan matriks, yaitu berlaku $(A + B)^T = A^T + B^T$, dengan A dan B matriks berukuran sama? (2 poin) Jika A dan B adalah matriks simetris, apakah AB juga selalu simetris?	
B. Nyatakan Benar/Salah pernyataan berikut ini kemudian berikan alasan/penjelasan		



1.	(4 poin) Mengalikan setiap persamaan dalam suatu SPL dengan konstanta tak nol pasti tidak akan mengubah himpunan solusi SPL tersebut. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
2.	(4 poin) Jika setiap kolom dari matriks eselon baris memiliki 1-utama, maka semua entri selain 1-utama pasti bernilai 0. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
3.	(4 poin) Jika bentuk eselon baris tereduksi dari matriks <i>augmented</i> memiliki baris 0, maka SPL pasti memiliki tak hingga banyak solusi. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
4.	(4 poin) Setiap matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi pasti berada dalam bentuk eselon baris <u>Alasan/penjelasan:</u>	Benar/ Salah
5.	(4 poin) Diberikan SPL <i>underdetermined</i> , maka dapat dipastikan bahwa SPL tersebut pasti memiliki tak hingga banyak solusi. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
6.	(4 poin) SPL homogen direpresentasikan dalam bentuk matriks <i>augmented</i> . SPL tersebut memiliki n <i>unknown</i> dan matriks <i>augmented</i> -nya dalam bentuk eselon baris tereduksi yang memiliki r 1-utama. Jadi, SPL homogen tersebut memiliki $n - r$ parameter bebas. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
7.	(4 poin) Jika $AB + BA$ terdefinisi, maka A dan B adalah matriks persegi yang memiliki ukuran yang sama. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah
8.	(4 poin) Jika A, B , dan C adalah matriks persegi yang memenuhi $AC = BC$, maka $A = B$. <u>Alasan/penjelasan</u>	Benar/ Salah

C. Kerjakan Soal Studi Kasus di Bawah ini

Topik: Sistem Persamaan Linear

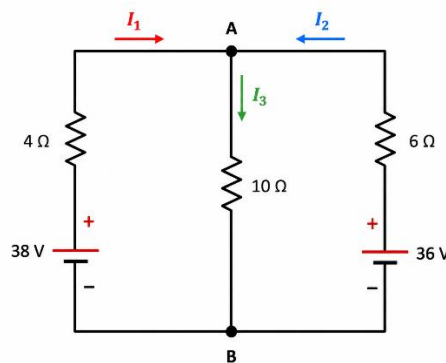
Pemanfaatan SPL untuk Menginspeksi Rangkaian Listrik pada Koperasi Desa Negeri Wakanda



Gambar 1: Koperasi Desa Negeri Wakanda

Sumber: <https://money.kompas.com/read/2026/02/17/084337026/koperasi-desa-merah-putih-sentralisasi-fiskal-dan-pelanggaran-konstitusi?page=all>

Di sebuah desa di negara Wakanda, terdapat Koperasi Desa yang menjadi salah satu tempat penting bagi warga untuk menyimpan dan mengelola berbagai kebutuhan bersama. Para Manager sudah dilatih secara keras untuk mengelola koperasi tersebut. Namun, para manager tersebut tidak amanah sehingga beberapa komponen pendukung keberlangsungan koperasi tidak terawat, termasuk instalasi listrik. Karena instalasi listrik di koperasi sudah cukup lama tidak mendapatkan perawatan, sistem kelistrikan pada salah satu perangkat kontrol mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak koperasi memanggil sebuah tim teknisi untuk memeriksa rangkaian listrik dan mengetahui penyebab gangguan pada sistem.



Gambar 2: Rangkaian Listrik

Sebuah tim teknisi sedang memeriksa rangkaian listrik sederhana pada sebuah sistem kontrol. Rangkaian tersebut terdiri atas dua baterai, yaitu baterai 38V dan 36V, serta tiga resistor dengan hambatan 4 ohm, 6 ohm, dan 10 ohm. Arus listrik pada rangkaian belum diketahui, sehingga teknisi menetapkan arah arus sementara sebagai berikut:

I_1 = arus pada cabang kiri

I_2 = arus pada cabang kanan

I_3 = arus pada cabang Tengah

Pada rangkaian listrik, arah arus yang diasumsikan belum tentu benar. Jika hasil perhitungan arus bernilai negatif, maka artinya arah arus sebenarnya berlawanan dengan arah yang diasumsikan. Konsep ini sesuai dengan konsep rangkaian listrik yang kita pelajari, yaitu arah arus dapat ditetapkan secara sembarang terlebih dahulu, kemudian hasil perhitungan menentukan apakah arah tersebut benar atau tidak.

Untuk menentukan besar arus pada setiap cabang, digunakan Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu node sama dengan jumlah arus yang keluar, dan pada suatu loop tertutup jumlah kenaikan tegangan sama dengan jumlah penurunan tegangan.

(4 poin) Membentuk SPL dari Rangkaian Listrik

1. Berdasarkan rangkaian, pada node A, arus I_1 dan I_2 masuk ke node, sedangkan arus I_3 keluar dari node. Dengan aturan arus masuk = arus keluar, tuliskan persamaan linear yang diperoleh.



2. Perhatikan loop kiri. Pada loop ini terdapat baterai $38V$, resistor 4 ohm , dan resistor 10 ohm . Gunakan aturan tegangan baterai = jumlah tegangan pada resistor, dengan $V = IR$, untuk membentuk persamaan linear.
3. Perhatikan loop kanan. Pada loop ini terdapat baterai $36V$, resistor 6 ohm dan resistor 10 ohm . Gunakan aturan tegangan baterai = jumlah tegangan pada resistor, dengan $V = IR$, untuk membentuk persamaan linear.
4. Dengan demikian, sistem persamaan linear yang terbentuk adalah...

(8 poin) Implementasi Algoritma Eliminasi Gauss-Jordan dengan Python

Anda telah memperoleh sistem persamaan linear yang terbentuk dari rangkaian listrik di atas. Selanjutnya, Anda diminta untuk melengkapi kode Python yang diberikan untuk menyelesaikan SPL tersebut menggunakan **Eliminasi Gauss-Jordan**. Anda diminta hanya melengkapi setiap bagian yang ditandai #TODO. Berikut template yang **wajib** Anda gunakan:

```
# template.py

EPS = 1e-10

def gauss_jordan(M):

    pivot_row = 0

    n_rows = len(M)

    n_vars = len(M[0]) - 1

    for col in range(n_vars):

        pivot = None

        for r in range(pivot_row, n_rows):

            if abs(M[r][col]) > EPS:

                pivot = r

                break
```



```
    if pivot is None:

        continue

    # TODO 1: tukar baris pivot dengan pivot_row

    pivot_value = M[pivot_row][col]

    # TODO 2: normalisasi seluruh baris pivot

    # sehingga nilai pivot menjadi 1

    for r in range(n_rows):

        if r == pivot_row:

            continue

        factor = M[r][col]

        # TODO 3: eliminasi seluruh entri pada baris r

        # dengan Rr <- Rr - factor * Rpivot

    pivot_row += 1

    if pivot_row == n_rows:

        break

    return M

# TODO 4: Masukkan matriks augmented-nya

M = []

for row in gauss_jordan(M):

    print(row)
```



(8 poin) Analisis Hasil Program

Setelah Anda selesai melengkapi program sebelumnya, jawablah beberapa pertanyaan analisis berikut!

1. (2 poin) Berapa nilai dari masing-masing arus yang Anda dapatkan dari program? Apakah arah arus yang diasumsikan pada gambar sudah sesuai dengan hasil perhitungan? Jelaskan.
2. (2 poin) Sebutkan tiga Operasi Baris Elementer yang digunakan dalam fungsi Gauss-Jordan pada template. Jelaskan bagian kode yang merepresentasikan masing-masing operasi.
3. (2 poin) Mengapa pada Gauss-Jordan setiap pivot dinormalisasi menjadi 1 dan semua entri lain pada kolom pivot dibuat 0? Hubungkan jawaban Anda dengan bentuk eselon baris tereduksi.
4. (2 poin) Menurut Anda, apa keuntungan dan kekurangan menggunakan Gauss-Jordan dibandingkan eliminasi-substitusi aljabar biasa?